FUND. 1902

FECAP

App desktop para jogos educaionais

André Seiji Shiroma, Marcos Almeida Daloia, Fabio Augusto Camillo Rodrigues.

Orientadores: Lucy Mari, Ronaldo Araujo, Renata Muniz, Aimar Martins, Eduardo Savino

O PROBLEMA

- **Descontrole de acesso:** Inexistência de uma ferramenta centralizada para gerenciar jogos de assinaturas.
- **Vulnerabilidade de segurança**: Necessidade de Validar o uso de IPs autorizados para evitar acessos indevidos .
- **Gestão de limites**: Dificuldade em monitorar e bloquear o uso após aingir a cota mensal contratada.
- **Falta de dados**: Ausência de relatórios precisos sobre o consume de games por instituição.

A PROPOSTA

A Messier Data Creative é uma empresa especializada em desenvolvimento de jogos e experiências interativa e está expandindo sua atuação para o mercado educacional com uma plataforma de jogos digitais voltada para escolas de ensino fundamental e médio

Para isso é preciso desenvolver um aplicativo desktop que centralize a gestão de assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes contratados, validação por IP autorizado, limites de acessos mensais e geração de relatórios de consumo

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Linguagem de Programação: C# (.NET) .
- Gráfica: WinForms ou WPF para a criação da interface desktop.
- Banco de Dados: SQLite para a persistência local e segura dos dados.
- Arquitetura: ADO.NET para a comunicação da aplicação com o banco de dados .
- Modelagem: Figma ou Draw.io para design de interface.

Todo o código será distribuído no Github para controle e colaboração.

RESULTADOS

A implementação do aplicativo desktop consolidou a viabilidade técina da plataforma Messier Data Creative, centralizando ferramentas em C#.NET e proporcionando uma experiência mais fluída para as instiuições de Ensino.

Destaque dos resultados obtidos:

- **Controle de acesso eficiente:** A validação por IP reduziu a tentativas de login for a do ambiente escolar contratado
- **Gestão de limites em tempo real:** O monitoramento de cotas mensais permitiu o bloqueio automático e inteligente, com notificações preventivas antes do esgotamento da franquia de acessos.
- **Segurança e persistência:** O uso do banco de dados SQLite assegurou a integridade das informações de uso localmente, mesmo em cenários de instabilidade de conexão de internet.
- **Inteligência de dados:** Geração de relatórios detalhados ofereceu as instituições escolares uma visão mais clara do engajamento dos alunos, identificando os jogos de maior impacto pedagógico

A solução não apenas resolveu a vulnerabilidade de segurança e a falta de dados, mas também estabeleceu uma infraestrutura escalável para expansões futuras no mercado educacional

REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. xi, 756 p. ISBN 9788543024974

VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de software moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Marco Tulio Valente, 2020. iv, 395 p. ISBN 9786500019506.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP